UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea de Automatică și Calculatoare

AUTOMAT PENTRU

CUMPĂRAREA BILETELOR DE TREN

Proiect PSN

Student:

Bartus Bíborka

Grupa 30213

Îndrumător:

Ioana Vîrnă

Contents

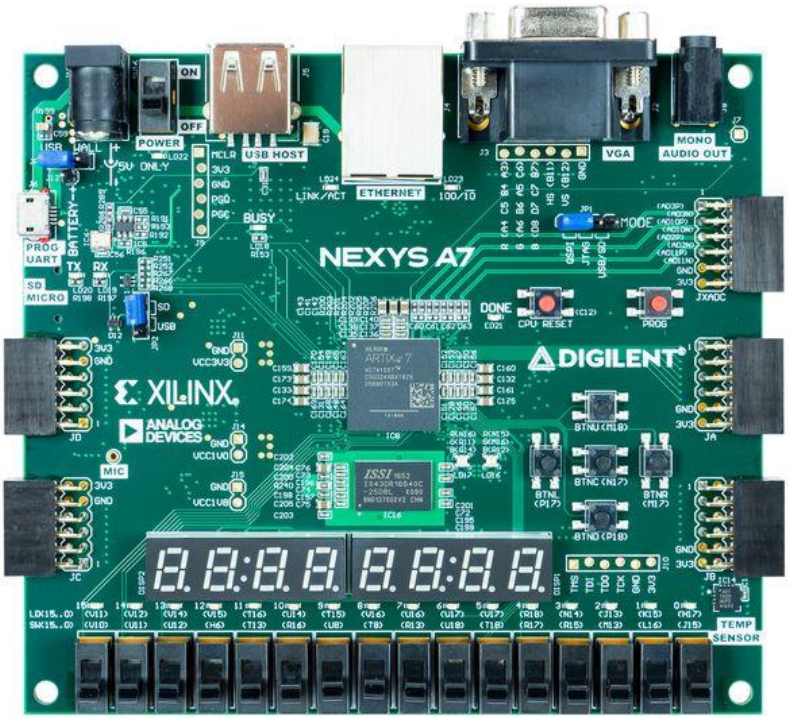
1. Specificații 3
2.2 Unitatea de Control și Unitatea de Execuție 5
1.2.1 Maparea intrărilor și ieșirilor cutiei mari pe cele două componente UC și UE 5
1.2.2 Determinarea resurselor 5
2.2.3 Schema bloc a primei descompuneri 12
2.2.4 Reprezentarea UC prin diagrama de stări (organigrama) 13
2.2.5 Schema de detaliu a proiectului 14
3. Manual de utilizare 14
4. Justificarea soluției alese 15
5. Posibilități de dezvoltări ulterioare 16
6. Bibliografie 16

AUTOMAT PENTRU CUMPĂRAREA BILETELOR DE TREN

1. Specificații

Să se proiecteze un automat pentru cumpărarea biletelor de tren. Cumpărătorul introduce distanţa până la destinaţie (în zeci de km). Costul biletului şi sumele introduse sunt afişate pe afişoare 7 segmente. Moneda utilizată este EURO. Preţul maxim pentru un bilet este de 100 Euro. Automatul primeşte suma necesară în hârtii sau monede şi eliberează biletele şi, eventual, restul. El dispune de o casă de bani care se încarcă la începutul funcţionării cu un număr de hârtii şi monede (toate posibilităţile între 1 euro şi 50 de euro). Lipsa de bilete, introducerea unei sume mai mici decât costul biletului sau imposibilitatea restituirii restului se semnalizează luminos. Se poate renunţa în orice moment la operaţie, cu restituirea sumei introduse, dacă este cazul.

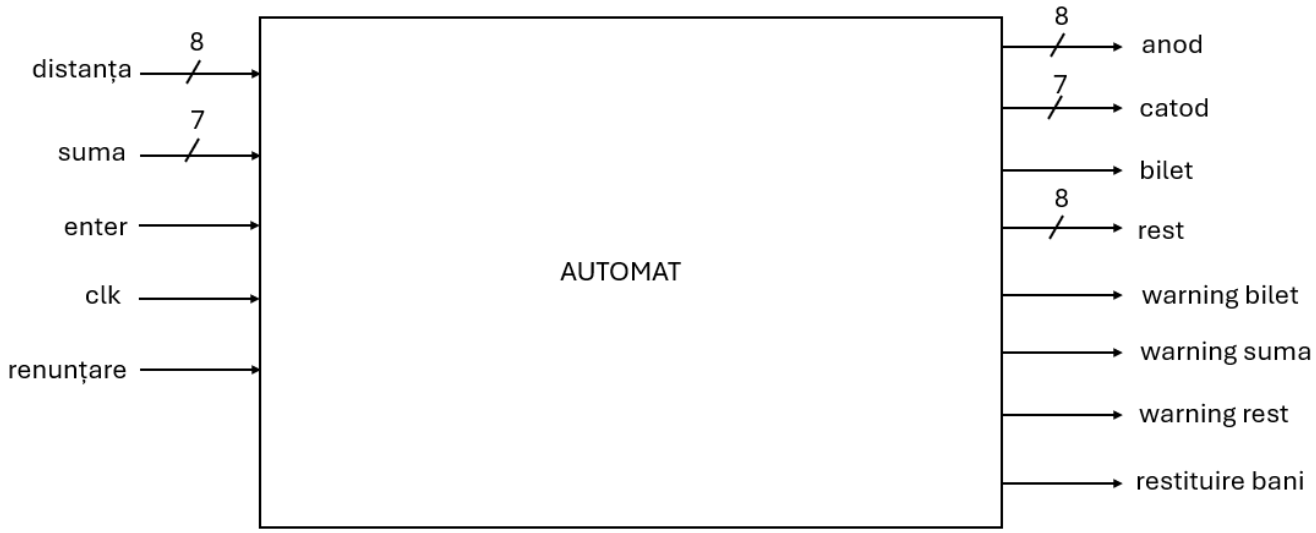
Proiectul este realizat pe o placă de dezvoltare Nexys A7. Această placă este produsă de compania Digilent, și face parte din familia Xilinx Artix®-7.



Placa are mai multe funcționalități, iar pentru acest proiect folosesc switch-urile, butoanele, afișoarele de șapte segmente și led-urile. Placa are și un semnal de ceas integrat, pe care îl folosesc în proiect.

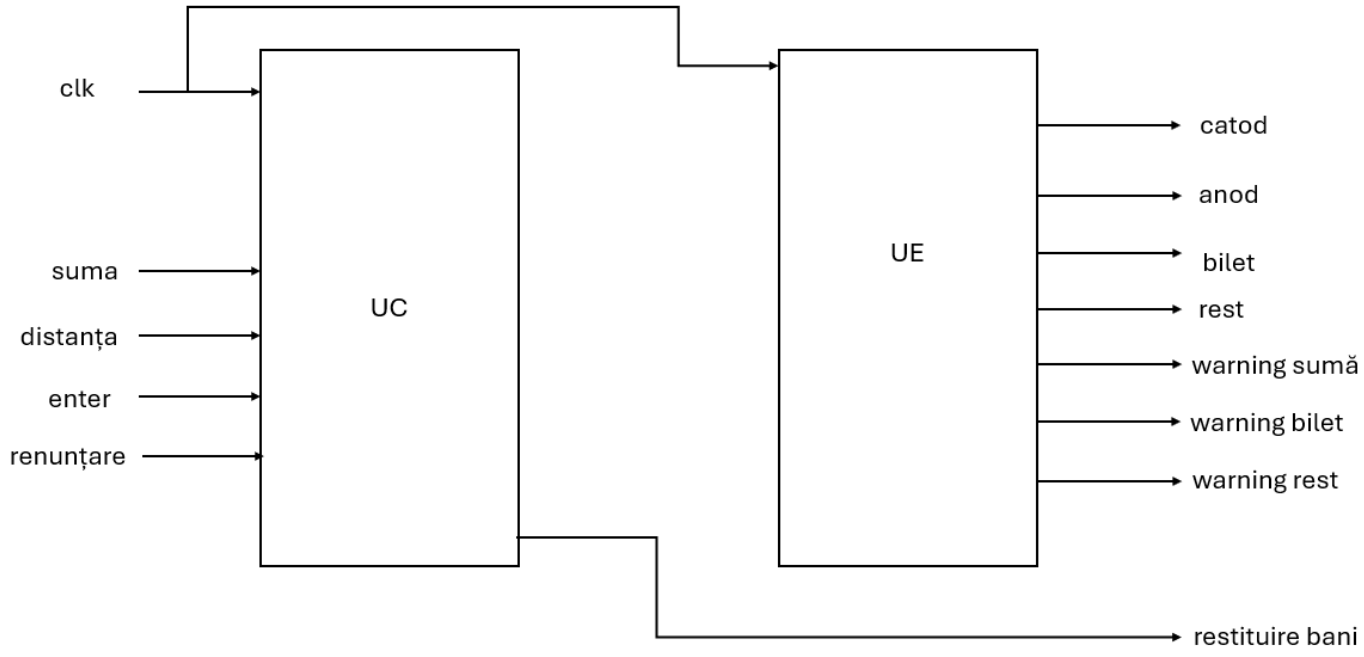
2. Proiectare

2.1 Schema Bloc



2.2 Unitatea de Control și Unitatea de Execuție

1.2.1 Maparea intrărilor și ieșirilor cutiei mari pe cele două componente UC și UE



1.2.2 Determinarea resurselor

1. **Convertor binary - > BCD:**

Acest convertor primește ca intrare un număr în binar pe 8 biți, și îl convertește în Binary Coded Decimal pe 12 biți, pentru ca toate cifrele să poată fie afișate pe afișorul de 7 segmente (4 biți pentru un număr). Convertorul se bazează pe algoritmul Double Dabble.

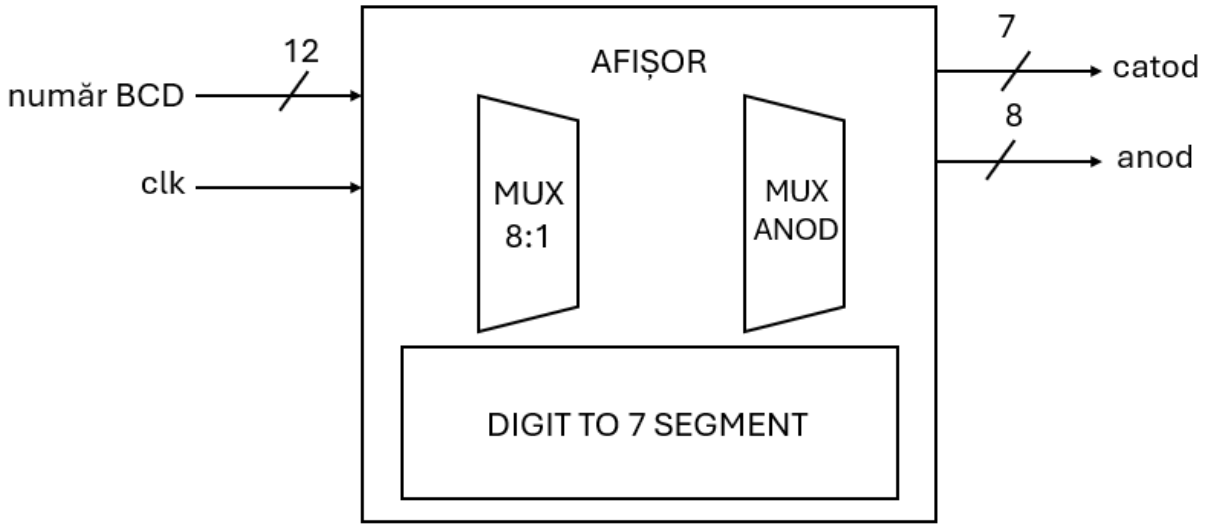
```
procedure add3 (signal bin: in  std_logic_vector (3 downto 0);
                signal bcd: out std_logic_vector (3 downto 0)) is variable is_gt_4:  std_logic;
begin
    is_gt_4 := bin(3) or (bin(2) and (bin(1) or bin(0)));

    if is_gt_4 = '1' then

        bcd <= std_logic_vector(unsigned(bin) + "0011");
    else
        bcd <= bin;
    end if;
end procedure;
```

Această procedură stă la baza componentei. Procedura ”add3” verifică dacă numărul binar pe 4 biți e mai mare decât 4, iar în caz afirmatic adaugă 3. Procedura se invită de mai multe ori, până când se obține numărul BCD pe 12 biți.

2. Afișor



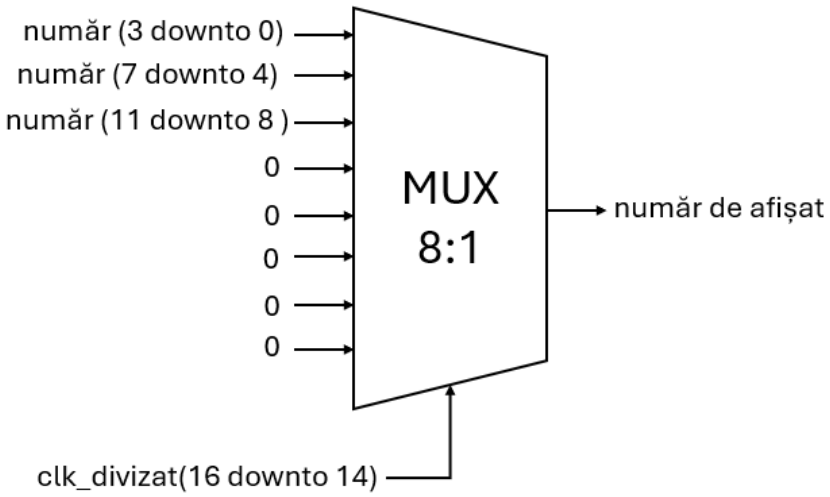
Acest afișor primește ca intrare numărul de afișat pe 12 biți în BCD, și afișează numărul zecimal pe afișoarele pe 7 segment. Acest component are un divizor de frecvență, care folosește un numărător pe 17 biți pentru determinarea noului semnal de ceas.

```
--divizor de frecventa pentru afisare
process(clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if count = "11111111111111111" then
                count <= (others => '0');
            else
                count <= count + 1;
            end if;
        end if;
end process;
```

Această bucată de cod reprezintă divizorul de frecvență pentru afișare, iar biții cei mai semnificativi din semnalul ”count” reprezintă semnalul de selecției pentru celelalte componente al afișorului.

Afișorul are 3 componente:

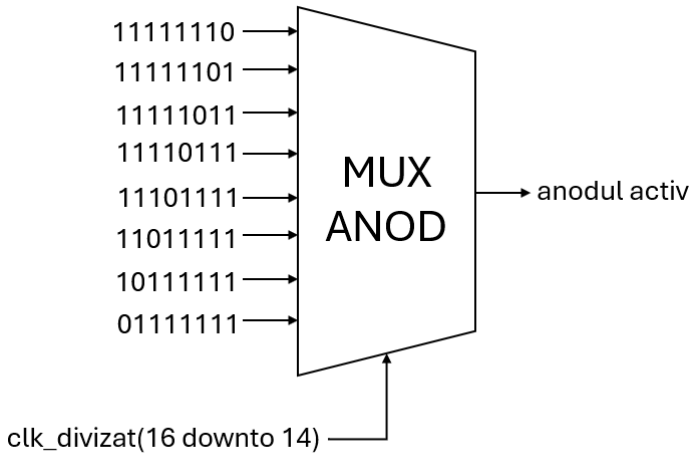
2.1 Mux 8:1



Pentru că afișorul de 7 segmente are catod comun și poate afișa doar o cifră deodată, este necesară selectarea cifrelor și al anozilor activi. Multiplexorul 8:1 are ca semnal de selecție primele 3 biți al semnalului de ceas divizat, care selectează care cifră să fie afișată (numărul de 12 biți este divizat în 3 numere de 4 biți fiecare). Trei intrări sunt specificate (cele 3 cifre), iar celelalte intrări sunt conectate la 0 (deoarece prețul maxim este 100 €, care are doar 3 cifre).

```
process(sel, d_1, d_2, d_3)
begin
    case sel is
        when "000" =>
            outp <= d_1;
        when "001" =>
            outp <= d_2;
        when "010" =>
            outp <= d_3;
        when others =>
            outp <= (others => '0');
         end case;
end process;
```

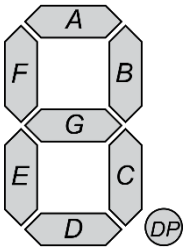
2.2 Multiplexor 8:1 – anod



Acest multiplexor 8:1 este folosit pentru a selecta care anod să fie activ. Cele două multiplexoare au semnal comun de selecție. Acest component are ca intrări configurația anozilor activi (anozii sunt active pe 0).

```
process(sel)
begin
    case sel is
        when "000" =>
                anod_out <= "11111110";
            when "001" =>
                anod_out <= "11111101";
            when "010" =>
                anod_out <= "11111011";
            when "011" =>
                anod_out <= "11110111";
            when "100" =>
                anod_out <= "11101111";
            when "101" =>
                anod_out <= "11011111";
            when "110" =>
                anod_out <= "10111111";
            when "111" =>
                anod_out <= "01111111";
            when others =>
                anod_out <= (others => '0');
         end case;
end process;
```

2.2 Decodificator cifră pe 7 segmente

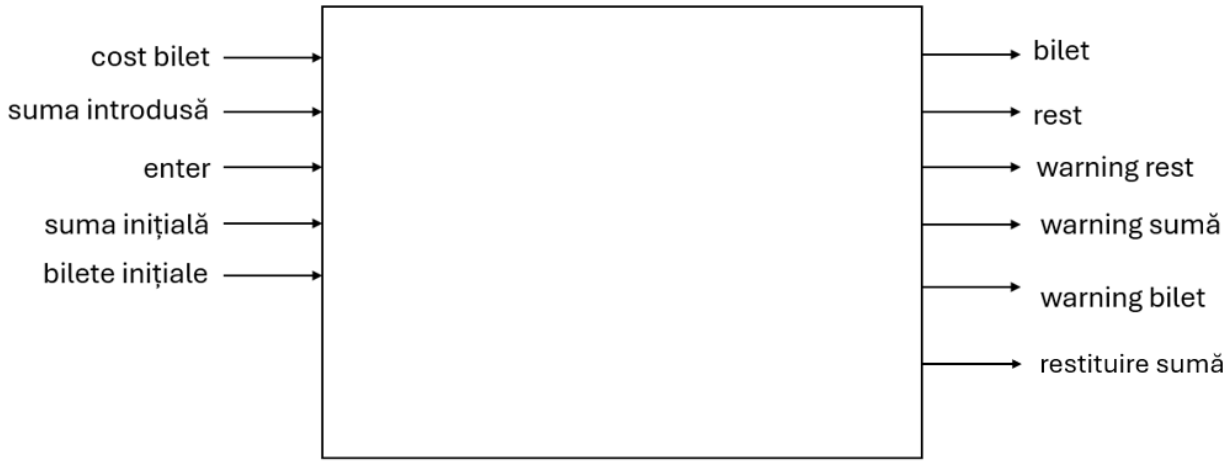


Acest component primește ca intrare un număr (de la 0 până la 9) pe 4 biți, iar are ca ieșire configurația cifrei pe catozii afișajului. Ieșirea este configurația cifrei pe cele șapte segmente (de la a la g).

```
cat <=  "1000000" when hex="0000" else
        "1111001" when hex="0001" else
        "0100100" when hex="0010" else
        "0110000" when hex="0011" else
        "0011001" when hex="0100" else
        "0010010" when hex="0101" else
        "0000010" when hex="0110" else
        "1111000" when hex="0111" else
        "0000000" when hex="1000" else
        "0010000" when hex="1001" else
        "0001000" when hex="1010" else
        "0000011" when hex="1011" else
        "1000110" when hex="1100" else
        "0100001" when hex="1101" else
        "0000110" when hex="1110" else
        "0001110" when hex="1111" else
        "1111111";
```

Catodul ia valoarea configurației cifrei.

3. Tranzacție

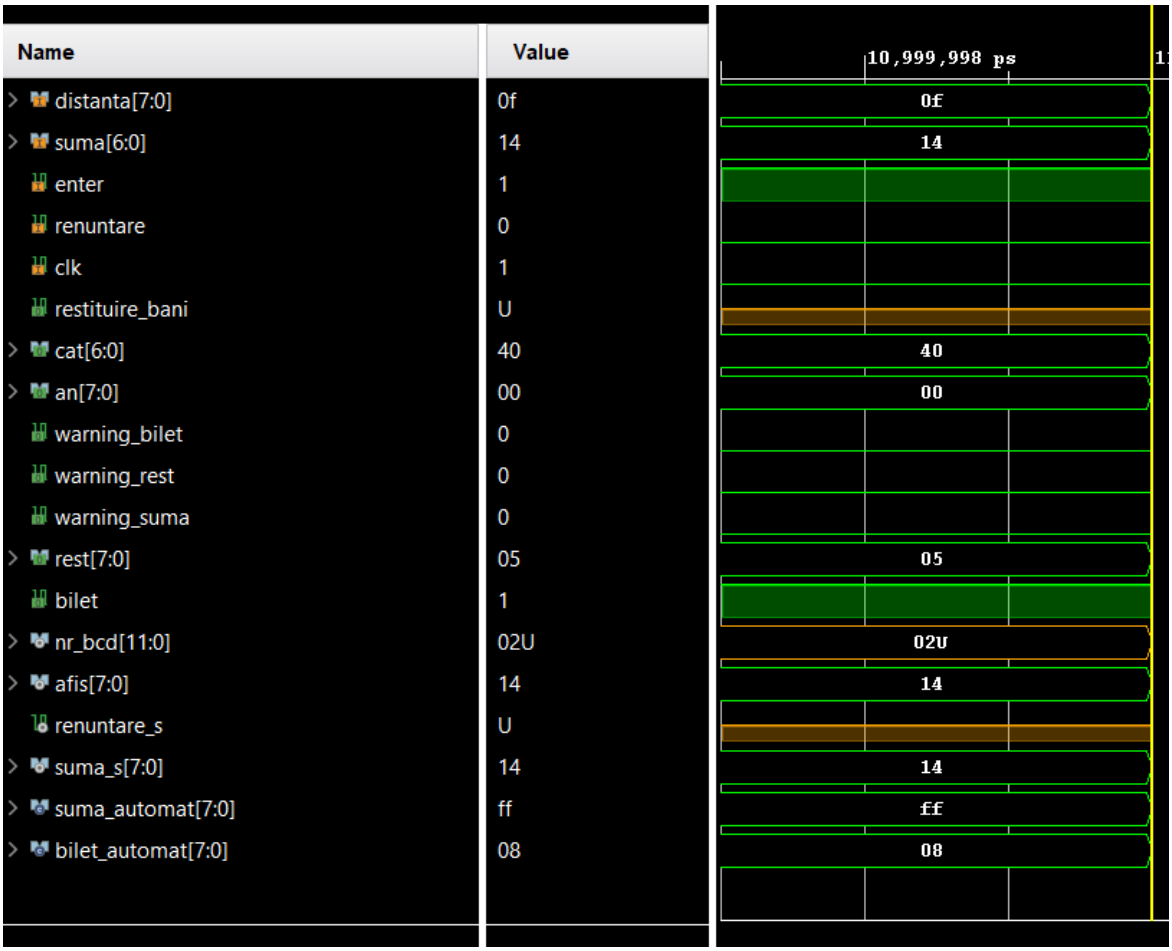


În accest component se realizează tranzacția, se detectează erorile și se restituie restul. Componentul are ca intrări: costul biletului, suma introdusă, switch-ul de enter (tranzacția începe doar după introducerea sumei), suma și numărul biletelor aflate inițial în automat.

Ieșirile sunt: restul (pe 8 biți), biletul, iar dacă se întâmpină ceva eroare, ledurile warning_rest, warning_suma, warning_bilet se aprind, când este cazul, se restituie suma introdusă.

```
if sel = '1' then
    if bilete_automat > "00000000" then
        if suma < distanta then
            warning_suma <= '1';
            semnal <= '1';
        else
             if ((std_logic_vector(unsigned(suma) - unsigned(distanta)) > suma_automat) and semnal = '0') then
               warning_rest <= '1';
             elsif (semnal = '0') then
               rest <= std_logic_vector(unsigned(suma) - unsigned(distanta));
                bilet <= '1';
             end if;
        end if;
        else
            warning_bilet <= '1';
    end if;
end if;
```

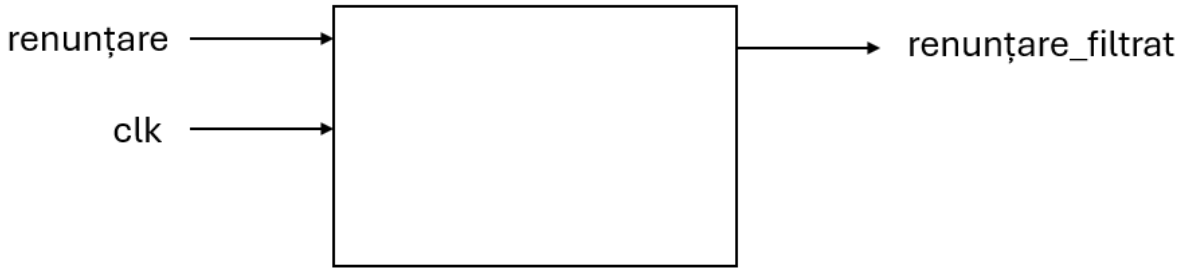
Dacă semnalul enter e activ, începe tranzacția și se verifică posibilitatea acestuia.



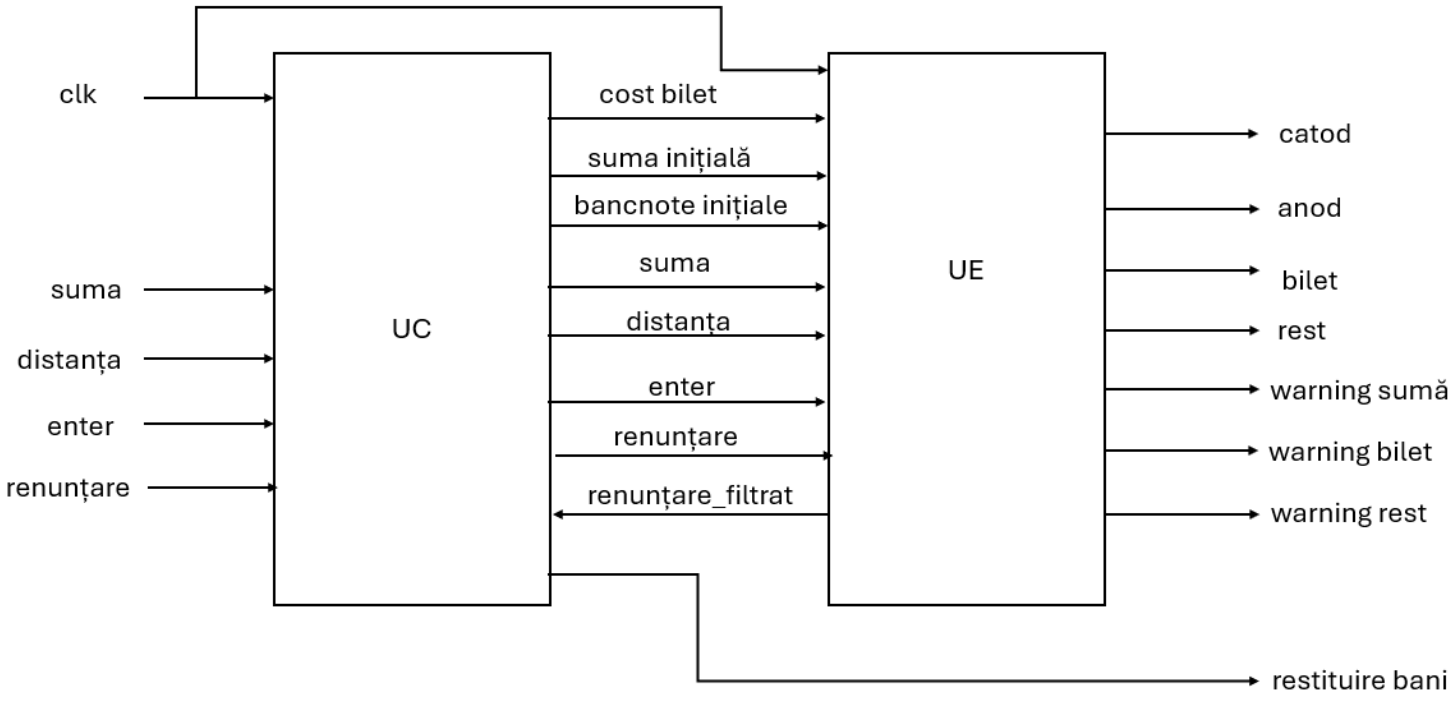
În simularea programului se vede procesul de tranzacție: distanța initrodusă este 15 (acesta este și costul biletului, 15 euro), iar suma introdusă este 20 de euro. Deoarece automatul este inițial încărcat cu bilete și bani, reușește să restituie restul (5 euro) și să emite un bilet.

4. MPG

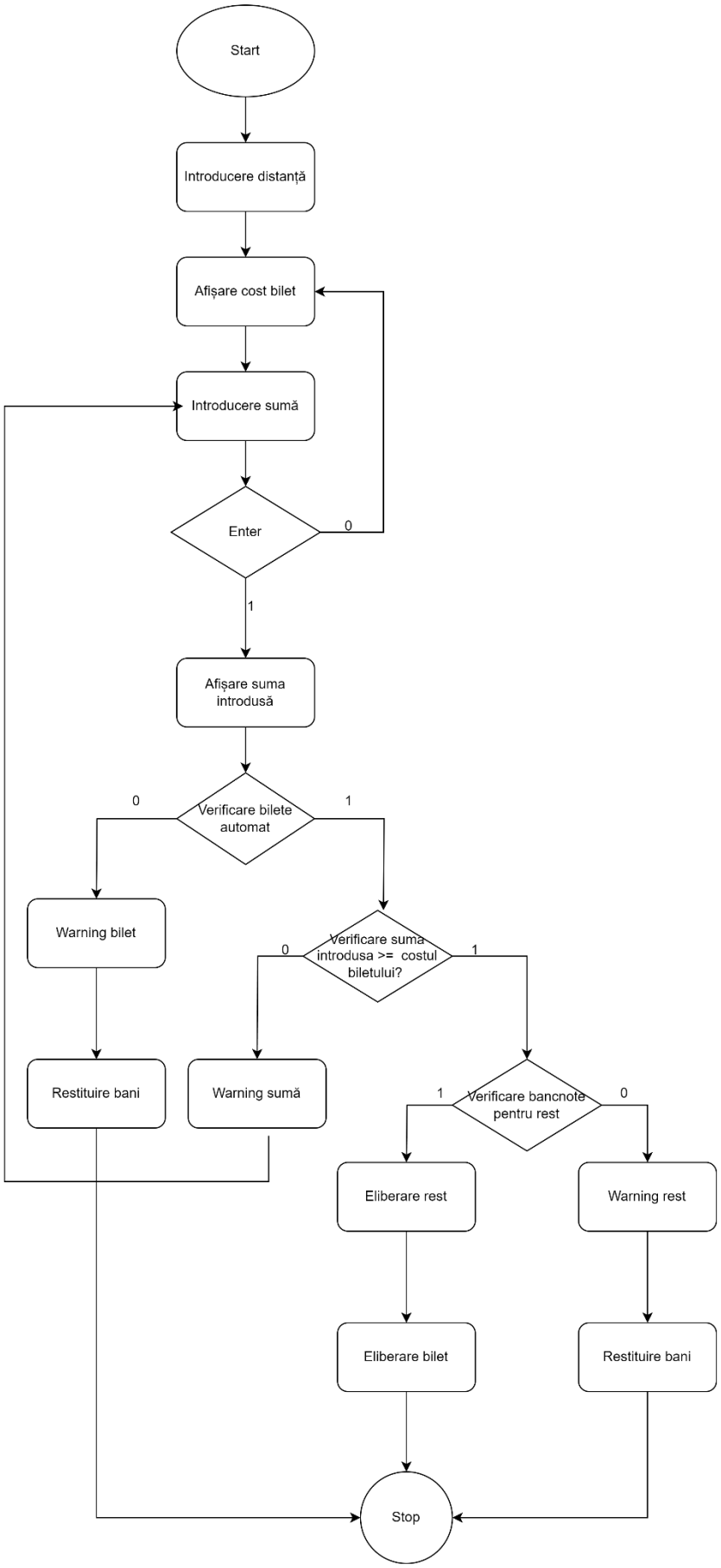
Acest component realizează debounce-rea butonului de renunțare. Are ca intrări butonul de renunțare și semnalul de ceas, iar ieșirea este semnalul filtrat de renunțare.



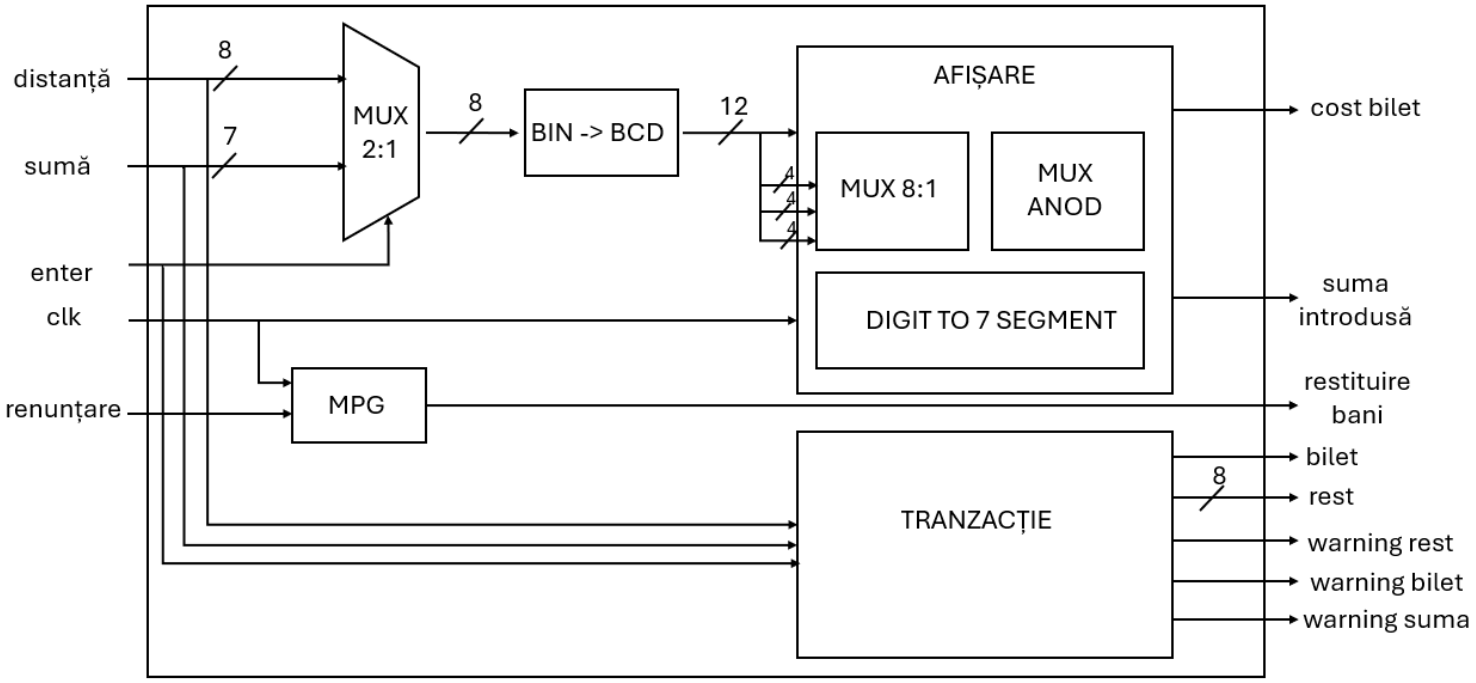
2.2.3 Schema bloc a primei descompuneri



2.2.4 Reprezentarea UC prin diagrama de stări (organigrama)

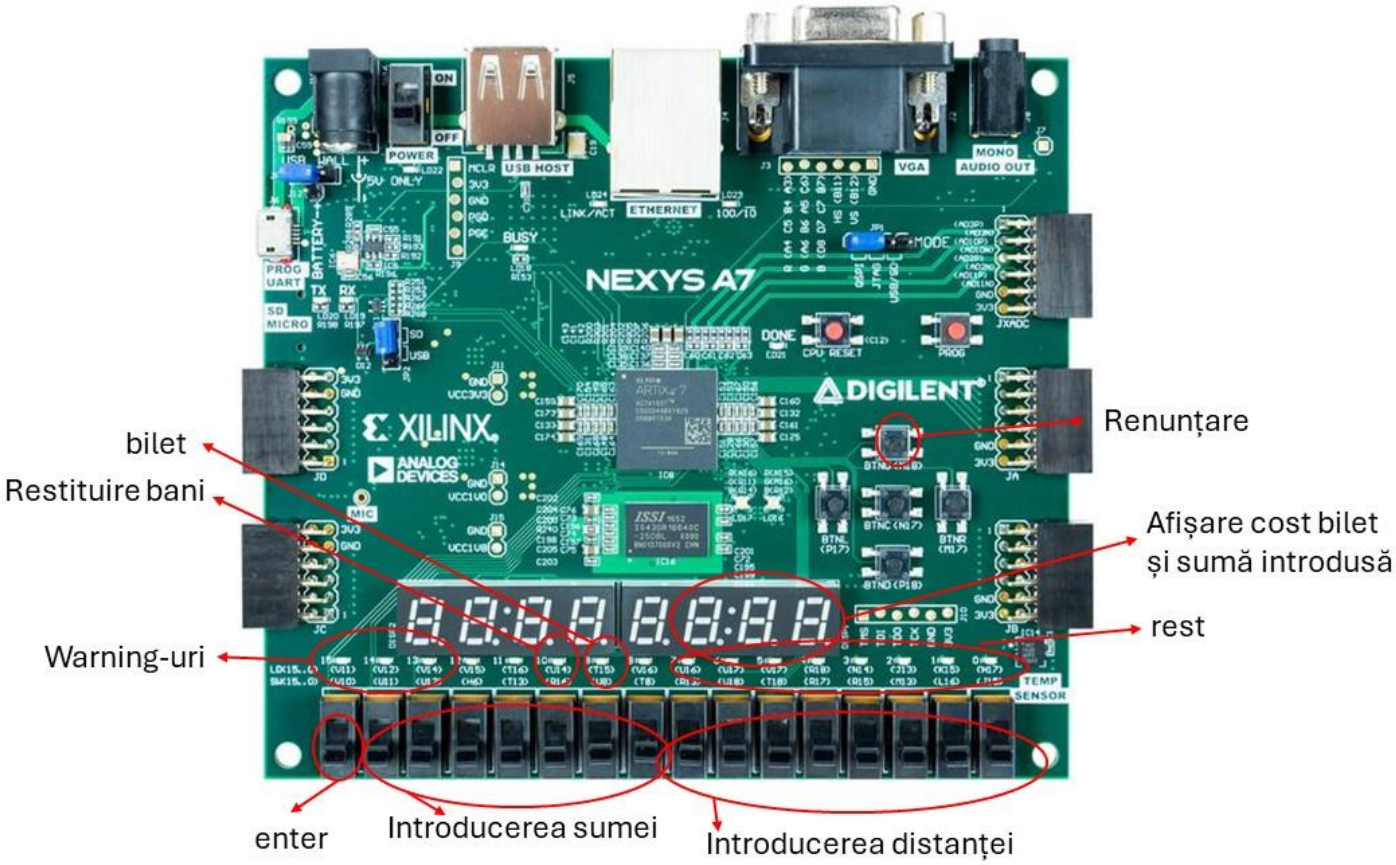


2.2.5 Schema de detaliu a proiectului



3. Manual de utilizare

Automatul pentru cumpărarea biletelor de tren inițial așteaptă utilizatorul să introducă distanța până la destinație în binar, în zeci de kilometri. După ce se introduce distanța, afișorul de șapte segmente afișează prețul biletului, în zecimal (10 kilometru = 1 €). Automatul acum așteaptă suma de la utilizator, iar introducerea sumei se semnalizează prin switch-ul Enter, iar pe afișor apare suma introdisă de utilizator. Automatul verifică dacă suma introdusă este suficientă, emite biletul și restul (se aprind led-urile corespunzătoare), iar dacă întâmpină probleme, semnalizează luminos (sumă insuficientă, lipsa de bilete din automat, imposibilitatea de restituirea restului). În caz de eroare, se restituie suma deja introdusă. În timpul întregii operațiuni se poate renunța la operație, cu restituirea sumei introduse.



4. Justificarea soluției alese

Am ales această soluție pentru că pare a fi una optimă, eficientă, și ușor de înțeles de către utilizatori. Componentele automatului optimizează funcționarea automatului, operația este împărțită în mai multe părți. Faptul, că utilizatorul introduce distanța și suma folosind switch-urile plăcii simplifică procesul de cumpărare. Erorile sunt afișate pe led-urile plăcii, ușor observabile.

Divizorul de frecvență găsită în interiorul componentei de afișare optimizează procesul de afișare, întrucât biții mai semnificativi al acestuia servesc ca semnale de selecție în multiplexoarele pentru alegerea cifrei și al anozilor.

Componenta de tranzacție se ocupă de toate cazurile posibile, semnalizând erorile, iar butonul de renunțare este disponibil pe tot parcursul operației.

5. Posibilități de dezvoltări ulterioare

Proiectul dat poate fi dezvoltat prin adăugarea de noi funcționalități ca:

- *Cumpărarea mai multor bilete deodată:* Utilizatorul introduce câte bilete dorește să cumpere pentru distanța dată, iar prețul afișat este costul tuturor biletelor.
- *Preț variabil în funcție de vârstă:* Utilizatorul introduce categoria din care face parte (copil, elev, student, adult, pensionar, etc.), iar prețul se adaptează categoriei.

6. Bibliografie

https://en.wikipedia.org/wiki/Double_dabble

Lucrări de laborator PSN